

Çalışma Raporu

Arduino Tabanlı Spektrofotometre Prototipi

Proje konusu

Düşük maliyetli, Arduino tabanlı spektrofotometre prototipinin geliştirilmesi ve temel optik doğrulama testlerinin yapılması

Rapor kapsamı

Sistem kurulumu, kalibrasyon mantığı, uygulanan testler, gözlemler ve elde edilen sonuçların özeti

1. Projenin amacı

Bu çalışmanın amacı, düşük maliyetli bileşenler kullanılarak çalışan bir spektrofotometre prototipi oluşturmak ve sistemin temel optik ölçüm mantığını doğrulamaktır. Projede ışık kaynağı, örnek küveti ve algılayıcı sensör aynı optik eksen üzerinde konumlandırılmış; Arduino UNO ile analog veri okunarak geçirgenlik ve absorbans hesaplanmıştır.

Çalışmada öncelik, laboratuvar düzeyi mutlak hassasiyet elde etmekten ziyade, spektrofotometrenin temel prensiplerini doğru şekilde uygulayan, tekrarlanabilir ve anlaşılır bir prototip geliştirmektir.

2. Kullanılan sistem ve çalışma prensibi

Sistem; Arduino UNO, analog çıkış veren optik sensör modülü, yeşil ışık kaynağı, küvet yuvası ve ışık sızmasını azaltmak için tasarlanan karanlık kutudan oluşmaktadır. Ölçüm mantığı şu şekildedir: ışık kaynağından çıkan ışık küvet içerisinden geçer, karşı taraftaki sensöre ulaşır ve sensörde oluşan analog değer Arduino tarafından okunur. Numune tarafından daha fazla ışık soğurulduğunda sensöre ulaşan ışık miktarı azalır; buna bağlı olarak geçirgenlik düşer ve absorbans artar.

Kurulum sürecinde sensörün ters mantıklı davrandığı gözlenmiştir. Buna göre daha fazla ışık geldiğinde ham sensör değeri düşmekte, ışık azaldığında ise ham sensör değeri yükselmektedir. Bu nedenle hesaplama kodu, doğrudan 0-1023 aralığını yüzde geçirgenlik gibi kullanmak yerine dark ve blank referanslarına göre düzenlenmiştir.

3. Kalibrasyon yaklaşımı

Doğru ölçüme yaklaşmak için üç temel durum tanımlanmıştır: Dark (ışık kapalı / karanlık ölçüm), Blank (ışık açık + boş küvet) ve Sample (ışık açık + numune). Önce sistemin karanlıktaki referansı belirlenmiş, ardından boş küvet kullanılarak blank referansı alınmıştır. Sonrasında numune ölçümlerinde analog ham değer, bu iki referansa göre işlenmiştir.

Kullanılan hesaplama mantığı aşağıdaki gibidir:

```
I_blank = darkRaw - blankRaw
I_sample = darkRaw - rawValue
T = I_sample / I_blank
A = -log10(T)
```

Burada T geçirgenlik (transmittance), A ise absorbans değeridir. Ölçüm kararlılığını artırmak amacıyla tek okumaya bağlı kalınmamış, birden fazla okumanın ortalaması alınmıştır.

4. Uygulanan testler

Prototip üzerinde önce bağlantı doğrulaması yapılmış, ardından sensörün analog çıkışı seri monitör üzerinden gözlemlenmiştir. Sensörün telefon flaşı ve yeşil ışık kaynağına tepki verdiği görülmüş; buna göre sensörün ışık algıladığı doğrulanmıştır. Sonrasında karanlık ölçüm, boş küvet ölçümü ve farklı boş küvetler ile tekrar testleri yapılarak sistemin tekrarlanabilirliği değerlendirilmiştir.

5. Test sonuçlarının özeti

Test durumu	Ham değer (Raw)	Geçirgenlik (%)	Absorbans	Yorum
Dark ölçümü (Işık kapalı, boş küvet)	1023	≈ 0.01	≈ 4.0000	Sistem tam karanlıkta maksimum ham değere ulaştı. Dark referansı doğru belirlendi.
Blank ölçümü (Işık açık, boş küvet)	194 - 210	98.78 - 100.00	0.0000 - 0.0053	Blank ölçümleri yüzde 100 geçirgenliğe ve sıfıra yakın absorbansa ulaştı. Sistem referansı doğru kuruldu.
Tekrar boş küvet testi (Sabit yeşil ışık)	194 - 207	Yaklaşık 99 - 100	Yaklaşık 0	İkinci boş küvet ile de benzer sonuçlar alındı. Sistem tekrarlanabilir görünmektedir.

6. Nihai yazılım yaklaşımı

Nihai Arduino kodunda analog ölçüm A0 pininden alınmış; darkRaw ve blankRaw değerleri sabit referans olarak tanımlanmıştır. Ölçüm sırasında okunan ham değer bu referanslara göre işlenmiş, geçirgenlik 0 ile 1 arasında sınırlandırılmış ve absorbans değeri $A = -\log_{10}(T)$ formülü ile hesaplanmıştır. Ek olarak sampleCount parametresi ile birden fazla örnekleme yapılarak Average Absorbance değeri üretilmiştir. Raporlamada ve karşılaştırmalarda en güvenilir çıktı olarak Average Absorbance değeri esas alınmıştır.

Testler sonucunda kullanılan referans değerler darkRaw = 1023.0 ve blankRaw = 200.0 olarak kabul edilmiştir. Bu değerler, elde edilen blank sonuçlarının sıfıra yakın absorbans vermesiyle doğrulanmıştır.

7. Değerlendirme ve sonuç

Yapılan testler sonucunda sistemin dark ve blank referanslarının kararlı şekilde belirlendiği, boş küvette beklenen şekilde yaklaşık yüzde 100 geçirgenlik ve sıfıra yakın absorbans değerleri ürettiği görülmüştür. Bu durum, prototipin temel spektrofotometrik çalışma mantığını doğru şekilde uyguladığını göstermektedir.

Sonuç olarak, hazırlanan Arduino tabanlı spektrofotometre prototipi test ve gösterim amaçlı kullanıma hazır durumdadır. Mevcut donanımla eğitim ve proje düzeyinde doğru prensiple çalışan, tekrarlanabilir ve anlaşılır bir ölçüm sistemi elde edilmiştir. Bir sonraki aşamada farklı numuneler üzerinde ölçüm alınarak blank referansına göre absorbans değişimleri karşılaştırılacaktır.

Not: Bu rapordaki sayısal sonuçlar, proje geliştirme sürecinde seri monitörde gözlenen test çıktılarından derlenmiştir.